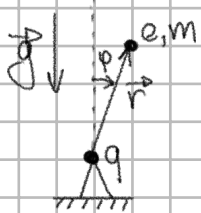


Задача 3 Устойчивость равновесия консервативных систем

215.1



Дано: e, m, q - неподвижен

Найти положение равновесия системы и исследовать его устойчивость

Решение:

$$\Pi = mgr \cos \varphi + \frac{qe}{r}$$

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2)$$

Положение равновесия системы.

$$\begin{cases} \frac{\partial \Pi}{\partial r} = 0 \\ \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} mgr \cos \varphi - \frac{qe}{r^2} = 0 \\ -mgr \sin \varphi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi = 0, r = \sqrt{\frac{qe}{mg}} \\ \varphi = \pi, r = \sqrt{-\frac{qe}{mg}} \end{cases}$$

$\varphi^* = 0, r^* = \sqrt{\frac{qe}{mg}}$ возможно, если q и e одного знака (отталкиваются)

$\varphi^* = \pi, r^* = \sqrt{-\frac{qe}{mg}}$ возможно, если q и e разноименные (притягиваются)

$$C = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial r^2} & \frac{\partial^2 \Pi}{\partial r \partial \varphi} \\ \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi \partial r} & \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{2qe}{r^3} - mg \sin \varphi & 0 \\ 0 & -mgr \sin \varphi \end{vmatrix}$$

$$\Delta a = -\frac{2qe}{r^3} \cdot mgr \cos \varphi^* - m^2 g^2 \sin^2 \varphi^* = -2(mg)^2$$

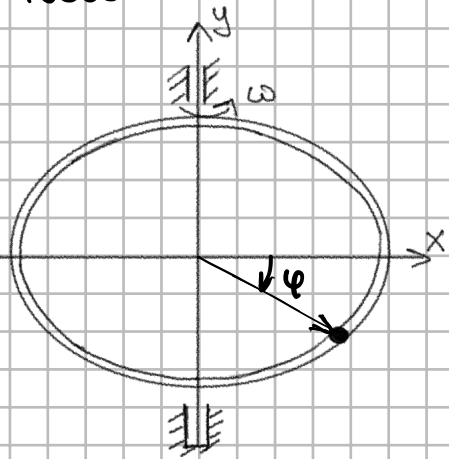
$\Delta a < 0 \rightarrow$ (по критерию Сильвестра) C - неопределена $\rightarrow$

$\Rightarrow \Pi$ не имеет экстремума в точке равновесия $\rightarrow$

$\Rightarrow$ точка равновесия не является устойчивой.

Ответ: точка равновесия $(\varphi^*, r^*) = (0, \sqrt{\frac{qe}{mg}})$ или $(\pi, \sqrt{-\frac{qe}{mg}})$ не является устойчивой.

215.9



Дано: трубка имеет форму $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$,
 вращается вокруг вертикальной оси с угловой
 скоростью ω , шарик скользит в трубке
 без трения
 Найти положения относительного равновесия
 и исследовать их на устойчивость.

Решение:

$$x = a \cos \varphi, \quad y = b \sin \varphi$$

$$\Pi = mgy - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = mgb \sin \varphi - \frac{1}{2} m \omega^2 a^2 \cos^2 \varphi$$

В положении равновесия:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi} = 0 \Rightarrow gb \cos \varphi^* + \omega^2 a^2 \cos \varphi^* \sin \varphi^* = 0$$

$$\cos \varphi^* = 0 \Rightarrow \varphi^* = \pm \frac{\pi}{2} - \text{положения равновесия}$$

$$gb + \omega^2 a^2 \sin \varphi^* = 0 \Rightarrow \sin \varphi^* = -\frac{gb}{\omega^2 a^2} - \text{возможно при } \frac{gb}{\omega^2 a^2} \leq 1 \Rightarrow \omega \geq \frac{\sqrt{gb}}{a}$$

$$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = -mgb \sin \varphi - m\omega^2 a^2 \sin^2 \varphi + m\omega^2 a^2 \cos^2 \varphi$$

$$\text{В } \varphi^* = \pm \frac{\pi}{2}: \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = \mp mgb - m\omega^2 a^2 = -m\omega^2 a^2 \left(1 \pm \frac{gb}{\omega^2 a^2}\right)$$

$\varphi^* = \frac{\pi}{2}: \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = -m\omega^2 a^2 \left(1 + \frac{gb}{\omega^2 a^2}\right) < 0 \Rightarrow$ отсутствует минимум
 потенциальной энергии, положение равновесия неустойчиво.

$$\varphi^* = -\frac{\pi}{2}: \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = -m\omega^2 a^2 \left(1 - \frac{gb}{\omega^2 a^2}\right) \leq 0 \text{ при } \omega \geq \frac{\sqrt{gb}}{a} \Rightarrow \text{положение}$$

равновесия устойчиво при $\omega \leq \frac{\sqrt{gb}}{a}$

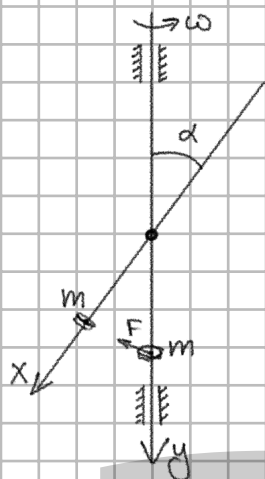
$$\sin \varphi^* = -\frac{gb}{\omega^2 a^2}: \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \varphi^2} = mgb \cdot \frac{gb}{\omega^2 a^2} - m\omega^2 a^2 \cdot \left(\frac{gb}{\omega^2 a^2}\right)^2 + m\omega^2 a^2 \cdot \left(1 - \left(\frac{gb}{\omega^2 a^2}\right)^2\right) =$$

$$= m\omega^2 a^2 (1 - \sin^2 \varphi^*) > 0 \text{ (при существовании } \varphi^*) \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ устойчивое положение равновесия

Ответ: $\varphi^* = \frac{\pi}{2}$ - неустойчиво, $\varphi^* = -\frac{\pi}{2}$ - устойчиво при $\omega \leq \frac{\sqrt{gb}}{a}$,
 $\varphi^* = -\arcsin\left(\frac{gb}{\omega^2 a^2}\right)$ и $\varphi^* = -\pi + \arcsin\left(\frac{gb}{\omega^2 a^2}\right)$ - устойчиво
 и существует при $\omega > \frac{\sqrt{gb}}{a}$

215.14



Дано: $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, m , $F = \lambda r$ (r — расстояние между концами), ω

Найти положение относительного равновесия колец и исследовать их устойчивость.

Решение:

$$\Pi = -mgy - mgx \cos \alpha - \frac{1}{2} m \omega^2 (x \sin \alpha)^2 + \frac{1}{2} \lambda r^2 \quad \Rightarrow$$

$$r^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \alpha$$

$$\Rightarrow \Pi = -mgy - mgx \cos \alpha - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \sin^2 \alpha + \frac{1}{2} \lambda (x^2 + y^2 - 2xy \cos \alpha)$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial x} = -mg \cos \alpha - m \omega^2 x \sin^2 \alpha + \lambda x - \lambda y \cos \alpha = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial y} = -mg + \lambda y - \lambda x \cos \alpha = 0 \quad (2)$$

$$(2) \Rightarrow y = x \cos \alpha + \frac{mg}{\lambda}. \text{ Подставляем в (1).}$$

$$-mg \cos \alpha - m \omega^2 x \sin^2 \alpha + \lambda x - \lambda x \cos^2 \alpha - mg \cos \alpha = 0.$$

$$x (\lambda \sin^2 \alpha - m \omega^2 \sin^2 \alpha) = 2mg \cos \alpha$$

$$x = \frac{2mg \cos \alpha}{(\lambda - m \omega^2) \sin^2 \alpha}, \quad y = \frac{mg}{\lambda} + \frac{2mg \cos^2 \alpha}{\lambda - m \omega^2} \quad (\text{при } \lambda \neq m \omega^2)$$

$$C = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 \Pi}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 \Pi}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 \Pi}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 \Pi}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & -\lambda \cos \alpha \\ -\lambda \cos \alpha & -m \omega^2 \sin^2 \alpha + \lambda \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = \lambda > 0$$

$$\Delta_2 = \lambda^2 - \lambda m \omega^2 \sin^2 \alpha - \lambda^2 \cos^2 \alpha = \lambda \sin^2 \alpha (\lambda - m \omega^2)$$

При $\lambda > m \omega^2$: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0 \Rightarrow$ устойчивое положение равновесия

При $\lambda < m \omega^2$: $\Delta_1 > 0, \Delta_2 < 0 \Rightarrow$ положение равновесия неустойчиво

Ответ: $x = \frac{2mg \cos \alpha}{(\lambda - m \omega^2) \sin^2 \alpha}, y = \frac{mg}{\lambda} + \frac{2mg \cos^2 \alpha}{\lambda - m \omega^2}$ — положение равновесия при $\lambda \neq m \omega^2$. Устойчиво при $\lambda > m \omega^2$ и неустойчиво при $\lambda < m \omega^2$

215.18

Доказать что условия теоремы Лагранжа об устойчивости положения равновесия консервативной системы с $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$, $a_{ik} = \text{const}$, $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n c_{ik} q_i q_k \geq 0$, $c_{ik} = \text{const}$ являются необходимыми и достаточными

Решение:

Достаточность (теорема Лагранжа-Фирхле):

Рассмотрим функцию Лапунда $V = T + \Pi$ - положительно определена

Система консервативна $\Rightarrow T + \Pi = \text{const}$

T - положительно определена и имеет минимум в $\dot{q} = 0$ | $\Rightarrow$

Π - имеет минимум в $\dot{q} = 0$ по условию

$\Rightarrow V$ имеет минимум в $\dot{q} = 0, \ddot{q} = 0$

$\dot{V} = \frac{d}{dt}(T + \Pi) = 0 \leq 0 \Rightarrow$ (по теореме Лапунда об устойчивости) $\dot{q} = 0$ -

- устойчивое положение равновесия.

Необходимость:

Пусть $\dot{q} = 0$ - устойчивое положение равновесия.

Существует такая невырожденная замена координат $\dot{q} = S \dot{\theta}$,

для которой $T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{\theta}_i^2$, $\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mu_i \theta_i^2$

Движение системы описывается уравнениями $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}_i} - \frac{\partial T}{\partial \theta_i} = - \frac{\partial \Pi}{\partial \theta_i} \Rightarrow$

$\Rightarrow \ddot{\theta}_i = -\mu_i \theta_i \Rightarrow \ddot{\theta} + A \theta = 0$, где $A = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$

Характеристический многочлен:

$$\det(\lambda^2 E + A) = 0 \Rightarrow \prod_{k=1}^n (\lambda^2 + \mu_k) = 0$$

Если $\exists k: \mu_k < 0$, то положение равновесия неустойчиво (поскольку характеристический многочлен будет иметь корень с $\text{Re} \lambda > 0$) $\Rightarrow$

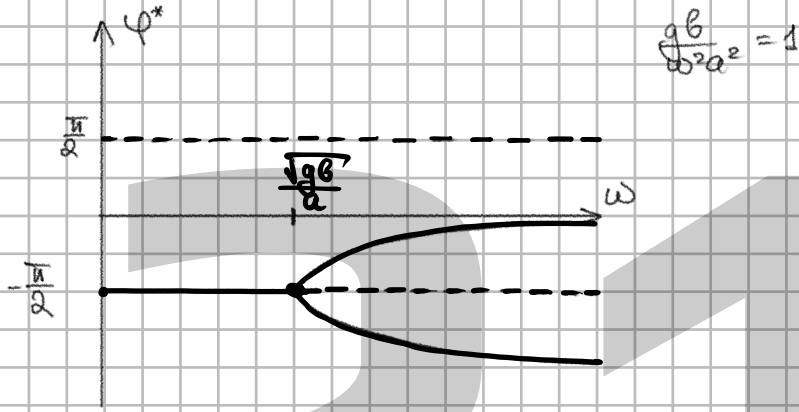
$\Rightarrow \mu_k > 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \theta_k \partial \theta_i} = \begin{cases} \mu_k, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \Rightarrow C = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n), \Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \Pi$ имеет минимум в $\dot{q} = 0$.

1.1

Построить бифуркационную диаграмму для 15.9.

Положения равновесия в 15.9: $\varphi^* = \frac{\pi}{2}$ - неустойчиво, $\varphi^* = -\frac{\pi}{2}$ - устойчиво
при $\omega < \frac{\sqrt{gb'}}{a}$, $\varphi^* = -\arcsin \frac{gb}{\omega^2 a^2}$, $\varphi^* = -\pi + \arcsin \frac{gb}{\omega^2 a^2}$ - существует
при $\omega > \frac{\sqrt{gb'}}{a}$.



Если эллипс заменить на гладкий эллипсоид вращения, то нижнее положение равновесия будет устойчивым при любых значениях ω (в такой задаче ω можно вообще не учитывать)

Бифуркационная диаграмма в таком случае:

